Universidade de Aveiro - Departamento de Matemática

Matemática Discreta 2025/2026 - UC 47166 (1° Ano/2° Sem)

Teste T2 (Avaliação Discreta) - 18/06/2026 **Duração: 2h**

1. Seja $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a sucessão definida por

$$\begin{cases} a_n = 4a_{n-2} - 3, \ n \geq 2, \\ a_0 = 2, \ a_1 = 3. \end{cases}$$

Resolva a equação de recorrência dada, de modo a obter uma fórmula fechada para $a_n, \ n \geq 0$.

2. Para o Mundial de Futebol de 2030 (a decorrer em Espanha, Portugal e Marrocos) a FIFA planeia o agendamento de n jogos distribuídos por 4 cidades em Portugal: Aveiro e Braga, cada uma delas podendo acolher um número de jogos entre zero e 3, no máximo, e Lisboa e Porto que podem acolher qualquer número de jogos sem limitação (incluindo zero jogos).

   (a) Mostre que, nas condições referidas, a função geradora ordinária associada ao problema da determinação do número de possibilidades de distribuir os n jogos pelas 4 cidades é dada por

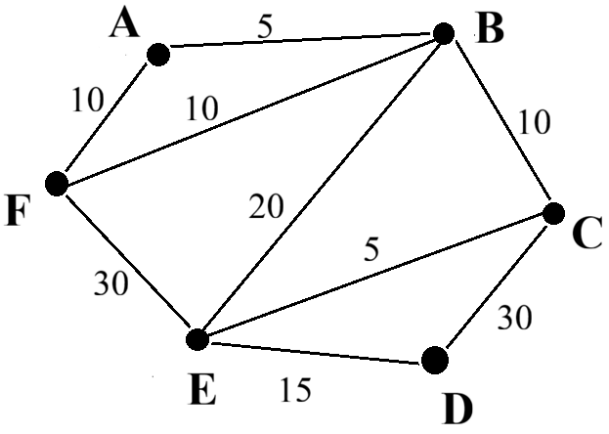
$$\mathcal{F}(x) = \frac{1 - 2x^4 + x^8}{(1-x)^4} \ .$$

   (b) Partindo da função geradora da alínea anterior determine a solução do problema para $n = 20$ jogos. Justifique devidamente.

3. Determine a sucessão $(a_n)_{n\geq 0}$ associada à função geradora

$$f(x) = \frac{2x}{(2+x)(2-x)} + 1 - x \ .$$

4. Considere o grafo simples $G = (V, E)$ com custos associados às arestas de E representado por



   (a) Seja G^C o grafo simples complementar do grafo G. Determine o número de arestas de G^C e faça uma representação de G^C. Justifique devidamente.

   (b) Aplique o algoritmo de Dijkstra com uma tabela adequada para determinar o caminho de menor custo entre os vértices **A** e **D**, indique tal caminho e o seu custo.

   (c) Seja H o subgrafo de G que se obtém de G eliminando a aresta **BC**. Aplicando a fórmula recursiva $\tau(H) = \tau(H - a) + \tau(H//a)$, onde a é uma aresta de H que não é lacete, determine o número de árvores abrangentes de H, $\tau(H)$. Justifique devidamente.

5. Num torneio de futebol, cada equipa joga contra k equipas (e nunca joga mais do que uma vez contra cada uma dessas k equipas), $k \in \mathbb{N}$. Representa-se o modelo de jogos do torneio por um grafo simples $G = (V, E)$, onde o conjunto de vértices V corresponde às equipas e o conjunto de arestas E aos jogos disputados entre equipas. Por exemplo, $uw \in E$ se as equipas u e w jogam entre si, com $u, w \in V$. Suponha que G é de ordem n, ou seja, $|V| = n$, com $n \in \{4, 5, 6, \ldots\}$.

   (a) Mostre que o número total de jogos é dado por $|E| = \dfrac{n\ k}{2}$.

   (b) Prove que, se $k > \dfrac{n}{2}$ então existem 3 equipas $x,\ y,\ w \in V$, tais que cada uma joga contra as outras duas.

   (c) Verificando-se as condições da alínea anterior o grafo G é bipartido? Justifique devidamente.

Formulário: $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(\alpha x)^n = \frac{1}{(1-\alpha x)},\ \alpha \in \mathbb{R}$; $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{n}(\alpha x)^n = \frac{1}{(1-\alpha x)^k},\ k \in \mathbb{N}$.

Cotações:

1.	**2.(a)**	**2.(b)**	**3.**	**4.(a)**	**4.(b)**	**4.(c)**	**5.(a)**	**5.(b)**	**5.(c)**
2.5	2.0	2.0	2.5	1.5	2.5	2.0	1.5	2.5	1.0

Soluções:

1. $a_n = 2^n + 1,\ n \geq 0$.

2. (b) Sendo $\mathcal{F}(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ a solução do problema para $n = 20$ é dada por

$$a_{20} = \binom{23}{3} - 2\binom{19}{3} + \binom{15}{3}.$$

3. $a_0 = 1,\ a_1 = -\dfrac{1}{2},\ a_n = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n+1} + \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1},\ n \geq 2$.

4. (a) Com $G^C = (V_{GC}, E_{GC})$, tem-se $V_{GC} = V$ e $|E_{GC}| = 6$, com $E_{GC} = \{\mathbf{AE}, \mathbf{AD}, \mathbf{AC}, \mathbf{FD}, \mathbf{FC}, \mathbf{BD}\}$.
   (b) O caminho de menor custo entre os vértices **A** e **D** é $(\mathbf{AB}, \mathbf{BC}, \mathbf{CE}, \mathbf{ED})$ com custo igual a 35.
   (c) $\tau(H) = 24$.

5. (c) Nas condições referidas o grafo G não é bipartido, uma vez que possui ciclos de comprimento ímpar, ou seja, não é satisfeita a condição necessária e suficiente para ser bipartido (não ter ciclos de comprimento ímpar). G contém ciclos de comprimento 3, por exemplo, (x, y, w, x).